எடுத்துக்காட்டு 3.29

காரணிப்படுத்துக $2x^2 + 15x - 27$

தீர்வு $ax^2 + bx + c$ ஐ $2x^2 + 15x - 27$ உடன் சமப்படுத்த,

$a = 2,\ b = 15,\ c = -27$

பெருக்கற்பலன் $ac = 2 \times -27 = -54$,

மற்றும் கூடுதல் $b = 15$

மைய உறுப்பை $-3x$ மற்றும் $18x$ என மாற்றி அமைக்க,

எண்களின் பெருக்கல் $ac = -54$	எண்களின் கூடுதல் $b = 15$	எண்களின் பெருக்கல் $ac = -54$	எண்களின் கூடுதல் $b = 15$
-1×54	53	1×-54	-53
-2×27	25	2×-27	-25
-3×18	**15**	3×-18	-15
-6×9	3	6×-9	-3

-3 மற்றும் 18 ஆகியன தேவையான காரணிகள்

$$2x^2 + 15x - 27 = 2x^2 + 18x - 3x - 27$$
$$= 2x(x + 9) - 3(x + 9) \quad = (x + 9)(2x - 3)$$

எனவே, $2x^2 + 15x - 27$ இன் காரணிகள் $(x + 9)$ மற்றும் $(2x - 3)$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.30

காரணிப்படுத்துக : $2x^2 - 15x - 27$

தீர்வு $ax^2 + bx + c$ ஐ $2x^2 - 15x - 27$ உடன் சமப்படுத்த

$a = 2,\ b = -15,\ c = -27$

பெருக்கற்பலன் $ac = 2 \times -27 = -54$,

மற்றும் கூடுதல் $b = -15$

மைய உறுப்பை $-18x$ மற்றும் $3x$ என மாற்றி அமைக்க,

எண்களின் பெருக்கல் $ac = -54$	எண்களின் கூடுதல் $b = -15$	எண்களின் பெருக்கல் $ac = -54$	எண்களின் கூடுதல் $b = -15$
-1×54	53	1×-54	-53
-2×27	25	2×-27	-25
-3×18	15	**3×-18**	**-15**
-6×9	3	6×-9	-3

3 மற்றும் -18 ஆகியன தேவையான காரணிகள்

$$2x^2 - 15x - 27 = 2x^2 - 18x + 3x - 27$$
$$= 2x(x - 9) + 3(x - 9) \quad = (x - 9)(2x + 3)$$

எனவே, $2x^2 - 15x - 27 = (x - 9)(2x + 3)$

எடுத்துக்காட்டு 3.31

$(x + y)^2 + 9(x + y) + 20$ ஐக் காரணிப்படுத்துக.

தீர்வு

$x + y = p$, என்க.

$p^2 + 9p + 20$ ஐ

$ax^2 + bx + c$ உடன் சமப்படுத்த,

$a = 1,\ b = 9,\ c = 20$

பெருக்கற்பலன், $ac = 1 \times 20 = 20$,

மற்றும் கூடுதல் $b = 9$

எண்களின் பெருக்கல் $ac = 20$	எண்களின் கூடுதல் $b = 9$	எண்களின் பெருக்கல் $ac = 20$	எண்களின் கூடுதல் $b = 9$
1×20	21	-1×-20	-21
2×10	12	-2×-10	-12
4×5	**9**	-4×-5	-9

4 மற்றும் **5** ஆகியன தேவையான காரணிகள்

3 Algebra_TM_T1.indd 115 02/12/2022 20:30:24